



Program Studi Teknik Komputer UNSOED

Nama Kuliah (Kode) : H1H0-261-24-TK245005 -C

Tahun / Semester : 2026/5

Modul : 1 - Sensor dan Aktuator

Nama Asisten / NIM : Atik Ahnafi Sulthon / H1D023026

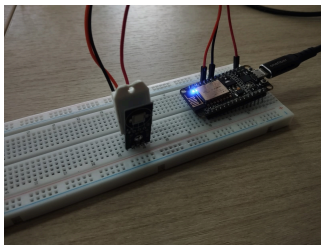
Nama Praktikan / NIM : Abyan Devadi / H1H024049

BUKU CATATAN / LOG PRAKTIKUM

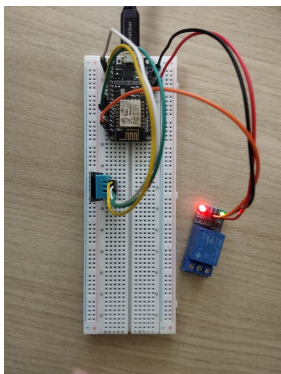
1. Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa praktikan dapat secara langsung menggunakan ESP32 atau ESP8266, serta merancang ESP dengan sensor dan aktuator untuk diobservasi apakah berfungsi atau gagal, bergantung kepada kode yang dituliskan dan wiring yang dipasangkan dengan presisi dan benar.

2. Dokumentasi Rangkaian



gambar 1. Rangkaian Percobaan 1



gambar 2. Rangkaian Percobaan 2

3. Kode dalam Pemrograman:

Percobaan 1:

```
#include <DHT.h>

#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT22

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
```

```

dht.begin();
  Serial.println("Memulai akuisisi data sensor DHT22...");
}

void loop() {
  float kelembaban = dht.readHumidity();
  float suhu = dht.readTemperature();

  if (isnan(kelembaban) || isnan(suhu)) {
    Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT22!");
  } else {
    Serial.print("Suhu: ");
    Serial.print(suhu);
    Serial.print(" °C, Kelembaban: ");
    Serial.print(kelembaban);
    Serial.println(" %");
  }

  delay(2000);
}

```

Percobaan 2:

```

#include <DHT.h>

#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT22
#define RELAYPIN 26

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
const float suhuThreshold = 29.0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();
  pinMode(RELAYPIN, OUTPUT);
  digitalWrite(RELAYPIN, LOW);
}

void loop() {
  float suhu = dht.readTemperature();

  if (isnan(suhu)) {
    Serial.println("Gagal membaca data sensor!");
  } else {
    Serial.print("Suhu: ");
    Serial.print(suhu);
    Serial.print(" °C -> ");

    if (suhu > suhuThreshold) {
      digitalWrite(RELAYPIN, HIGH);
    }
  }
}

```

```
Serial.println("Aktuator: ON");
    } else {
        digitalWrite(RELAYPIN, LOW);
        Serial.println("Aktuator: OFF");
    }
}

delay(2000);
}
```

Penjelasan:

Percobaan 1:

- `[#include <DHT.h>]` = memuat library DHT untuk membaca sensor DHT11/DHT22.
- `[#define DHTPIN 4]` = pin data sensor terhubung ke GPIO 4.
- `[#define DHTTYPE DHT22]` = tipe sensor yang dipakai adalah DHT22.
- `[DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);]` = membuat objek sensor sesuai pin dan tipe di atas.
- `[setup()]` = jalan sekali, mengaktifkan Serial di 115200 baud, menginisialisasi sensor, lalu mencetak pesan awal.
- `[loop()]` = jalan terus-menerus.
- `[readHumidity() dan readTemperature()]` = membaca nilai kelembaban dan suhu dari sensor.
- `[isnan(...)]` = memeriksa apakah hasil pembacaan gagal (bukan angka valid). Jika gagal, tampilkan pesan error.
- `[blok else]` = jika berhasil, tampilkan suhu dan kelembaban ke Serial Monitor.
- `[delay(2000)]` = jeda 2 detik, sesuai kebutuhan minimum DHT22 antar pembacaan..

Percobaan 2:

- `[#include <DHT.h>]` = memuat library DHT untuk membaca sensor DHT11/DHT22.
- `[#define DHTPIN 4]` = pin data sensor terhubung ke GPIO 4.
- `[#define DHTTYPE DHT22]` = tipe sensor yang dipakai adalah DHT22.
- `[#define RELAYPIN 26]` = pin GPIO 26 digunakan untuk mengendalikan relay/LED indikator.
- `[DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);]` = membuat objek sensor sesuai pin dan tipe di atas.
- `[const float suhuThreshold = 30.0;]` = menetapkan ambang batas suhu 30°C sebagai acuan menyalakan/mematikan aktuator.
- `[setup()]` = jalan sekali, mengaktifkan Serial 115200 baud, inisialisasi sensor, mengatur pin relay sebagai output, dan memastikan relay mati di awal.
- `[pinMode(RELAYPIN, OUTPUT);]` = mengatur pin relay sebagai output digital.
- `[digitalWrite(RELAYPIN, LOW);]` = kondisi awal relay dalam keadaan mati (tidak aktif).
- `[loop()]` = jalan terus-menerus.
- `[readTemperature()]` = membaca nilai suhu dari sensor.
- `[isnan(suhu)]` = memeriksa apakah pembacaan gagal (bukan angka valid). Jika gagal, tampilkan pesan error.
- `[if (suhu > suhuThreshold)]` = jika suhu melebihi ambang batas, relay diaktifkan (HIGH) dan status "ON" ditampilkan.

Praktikum Sistem Mikrokontroler (TK244005) | Semester Genap

- [blok else] = jika suhu tidak melebihi ambang batas, relay dimatikan (LOW) dan status "OFF" ditampilkan.
- [delay(2000)] = jeda 2 detik sebelum pembacaan berikutnya.

4. Hasil Pengamatan

Hasil yang diberikan terkadang tidak bagus, entah kenapa pembacaan di kode (terhadap DHT) terkadang error dan tidak terbaca, namun disaat-saat tertentu justru pembacaan (terhadap DHT) berhasil. Tidak ada masalah dengan relay, dimana ketika pembacaan suhu melewati ambang batas, lampu relay menyala, ini menandakan bahwa relay bekerja dengan baik.

Pembacaan terjadi setiap 2 detik, dimana dari suhu ruangan, kami mendapat sekitar suhu 27-29 derajat celsius. Relay aktif ketika melewati 30 derajat celsius. Untuk pembacaan dengan mendekati tangan ke DHT harus berhati-hati karena terkadang juga tidak terbaca (kemungkinan karena tergeser).

Berikut adalah Tabel Percobaan 1 dan 2:

No.	Waktu	Kondisi Sensor	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Status Pembacaan
1	00:00	Kondisi normal	28	62.4	Valid
2	00:02	Sensor disentuh/didekati tangan	28.2	73.7	Valid
3	00:04	Sensor didekati ke AC	25	49	Valid

No.	Waktu	Suhu (°C)	Threshold (°C)	Kondisi Suhu	Status Aktuator	K LED
1	00:00	28.7	29	$\leq$ threshold	OFF	M
2	00:02	29.3	29	$>$ threshold	ON	Me
3	00:04	28.9	29	$\leq$ threshold	OFF	M

(catatan: dalam kode pemrograman percobaan 2, kami mengubah threshold menjadi 29 derajat celsius agar lebih mudah untuk mengetes relay)

link data pengamatan modul 1:

<https://docs.google.com/document/d/15xM57MUmiiZKpySMWfOG86I9pVHhZYd3i4kzeF5Z14g/edit?usp=sharing>

5. Pertanyaan Praktikum

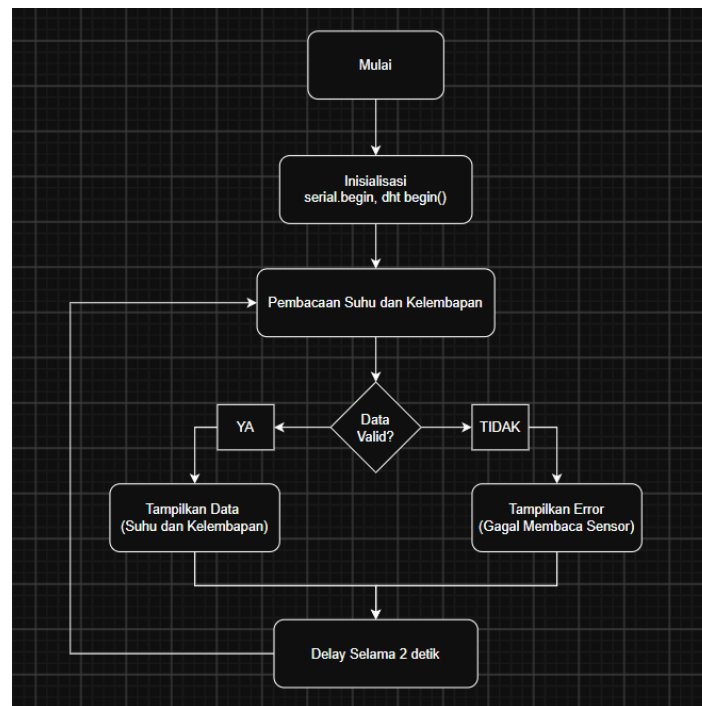
Percobaan 1:

- 1) Gambarkan diagram alur (flowchart) proses akuisisi data sensor DHT22 pada program di atas!
- 2) Apa fungsi dari perintah isnan() pada program tersebut?

- 3) Jelaskan mengapa diperlukan jeda (delay) minimal sekitar 2 detik antar pembacaan sensor DHT22!
- 4) Modifikasi program agar data suhu dan kelembaban dirata-ratakan dari 5 kali pembacaan sebelum ditampilkan, dan berikan penjelasan di setiap baris kode yang ditambahkan dalam bentuk [README.md](#)!

Jawab :

1. Berikut adalah diagram flowchart:



2. `isnan()` mengecek apakah nilai yang dibaca itu valid atau tidak. DHT22 lewat library Adafruit akan mengembalikan NaN kalau pembacaan gagal, misalnya karena kabel data goyang atau timing meleset. Jadi `isnan()` ini yang menyaring data sampah supaya tidak ikut ditampilkan.
3. Delay 2 detik itu keharusan dari sensornya sendiri. DHT22 cuma sanggup memberi bacaan baru sekitar tiap 2 detik. Baca lebih cepat dari itu, hasilnya data basi atau malah gagal baca terus.
4. Modifikasi Program: Rata-rata 5 Kali Pembacaan Sensor DHT22:

```
#include <DHT.h>

#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT22

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();
  Serial.println("Memulai akuisisi data sensor DHT22...");
}
```

```

void loop() {
    float totalSuhu = 0;
    float totalKelembaban = 0;
    int jumlahValid = 0;

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        float suhu = dht.readTemperature();
        float kelembaban = dht.readHumidity();

        if (!isnan(suhu) && !isnan(kelembaban)) {
            totalSuhu += suhu;
            totalKelembaban += kelembaban;
            jumlahValid++;
        }

        delay(2000);
    }

    if (jumlahValid > 0) {
        float rataSuhu = totalSuhu / jumlahValid;
        float rataKelembaban = totalKelembaban / jumlahValid;

        Serial.print("Rata-rata Suhu: ");
        Serial.print(rataSuhu);
        Serial.print(" °C, Rata-rata Kelembaban: ");
        Serial.print(rataKelembaban);
        Serial.println(" %");
    } else {
        Serial.println("Semua pembacaan gagal, data tidak valid.");
    }
}

```

Penjelasan:

- [float totalSuhu = 0;] = variabel penampung jumlah seluruh nilai suhu yang berhasil dibaca, dimulai dari nol.
- [float totalKelembaban = 0;] = variabel penampung jumlah seluruh nilai kelembaban yang berhasil dibaca, dimulai dari nol.
- [int jumlahValid = 0;] = penghitung berapa kali pembacaan yang benar benar berhasil, dipakai nanti sebagai pembagi saat menghitung rata-rata.
- [for (int i = 0; i < 5; i++)] = perulangan sebanyak lima kali untuk mengambil lima sampel data sebelum ditampilkan, menggantikan pembacaan tunggal pada program asli.
- [float suhu = dht.readTemperature();] = membaca suhu pada setiap iterasi perulangan.
- [float kelembaban = dht.readHumidity();] = membaca kelembaban pada setiap iterasi perulangan.
- [if (!isnan(suhu) && !isnan(kelembaban))] = memastikan kedua nilai yang dibaca sah, bukan hasil gagal baca, sebelum data tersebut ikut dijumlahkan.
- [totalSuhu += suhu;] = menambahkan suhu hasil bacaan yang valid ke jumlah total suhu.

- [totalKelembaban += kelembaban;] = menambahkan kelembaban hasil bacaan yang valid ke jumlah total kelembaban.
- [jumlahValid++;] = menaikkan penghitung pembacaan valid sebanyak satu setiap kali data berhasil dijumlahkan.
- [delay(2000); di dalam for] = tetap memberi jeda dua detik antar pembacaan di dalam perulangan, sesuai kebutuhan minimum sensor DHT22.
- [if (jumlahValid > 0)] = memastikan pembagian rata-rata hanya dilakukan jika ada minimal satu data valid, untuk menghindari pembagian dengan nol.
- [float rataSuhu = totalSuhu / jumlahValid;] = menghitung rata-rata suhu dari seluruh data valid yang terkumpul.
- [float rataKelembaban = totalKelembaban / jumlahValid;] = menghitung rata-rata kelembaban dari seluruh data valid yang terkumpul.
- [blok Serial.print rata-rata] = menampilkan hasil rata-rata suhu dan kelembaban ke Serial Monitor, menggantikan tampilan hasil pembacaan tunggal pada program asli.
- [else Serial.println("Semua pembacaan gagal, data tidak valid.");] = menangani kondisi ekstrem ketika seluruh lima pembacaan gagal, sehingga program tetap memberi informasi ke pengguna alih-alih diam saja.

Percobaan 2:

1. Threshold dibutuhkan supaya program tahu kapan harus menyalakan atau mematikan aktuator. Tanpa angka acuan, sensor cuma menghasilkan data mentah yang tidak bisa diterjemahkan jadi keputusan.
2. Kalau suhuThreshold diturunkan ke 20°C, aktuator bakal nyala hampir sepanjang waktu karena suhu ruangan normal saja sudah di atas itu. Relay jadi kerja terus, boros daya, dan cepat aus.
3. Bedanya, kendali satu ambang batas gampang bikin aktuator kedip-kedip (chattering) kalau suhu pas mepet di angka itu. Histerisis pakai dua ambang batas, satu buat nyala satu buat mati, dengan jarak di antaranya, jadi ada zona aman yang mencegah aktuator gonta-ganti status terlalu sering.
4. Modifikasi Program: Kendali Aktuator dengan Histerisis Dua Ambang Batas

```
#include <DHT.h>

#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT22
#define RELAYPIN 26

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

const float suhuNyala = 30.0;
const float suhuMati = 28.0;

bool statusAktuator = false;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();
  pinMode(RELAYPIN, OUTPUT);
  digitalWrite(RELAYPIN, LOW);
}
```

```

void loop() {
    float suhu = dht.readTemperature();

    if (isnan(suhu)) {
        Serial.println("Gagal membaca data sensor!");
    } else {
        Serial.print("Suhu: ");
        Serial.print(suhu);
        Serial.print(" °C -> ");

        if (!statusAktuator && suhu > suhuNyala) {
            statusAktuator = true;
        } else if (statusAktuator && suhu < suhuMati) {
            statusAktuator = false;
        }

        digitalWrite(RELAYPIN, statusAktuator ? HIGH : LOW);
        Serial.println(statusAktuator ? "Aktuator: ON" : "Aktuator: OFF");
    }

    delay(2000);
}

```

Penjelasan:

- [const float suhuNyala = 30.0;] = ambang batas atas, aktuator baru dinyalakan ketika suhu melewati angka ini. Menggantikan variabel tunggal suhuThreshold pada program asli.
- [const float suhuMati = 28.0;] = ambang batas bawah, aktuator baru dimatikan ketika suhu turun di bawah angka ini. Nilainya sengaja dibuat lebih rendah dari suhuNyala untuk membentuk jarak histerisis.
- [bool statusAktuator = false;] = variabel penyimpan status aktuator saat ini, menyala atau mati, dan nilainya bertahan antar putaran loop karena dideklarasikan di luar fungsi loop.
- [if (!statusAktuator && suhu > suhuNyala)] = aktuator hanya dinyalakan jika sebelumnya dalam kondisi mati dan suhu sudah melewati ambang batas atas.
- [statusAktuator = true;] = mengubah status tersimpan menjadi menyala setelah syarat di atas terpenuhi.
- [else if (statusAktuator && suhu < suhuMati)] = aktuator hanya dimatikan jika sebelumnya dalam kondisi menyala dan suhu sudah turun di bawah ambang batas bawah.
- [statusAktuator = false;] = mengubah status tersimpan menjadi mati setelah syarat di atas terpenuhi.
- [digitalWrite(RELAYPIN, statusAktuator ? HIGH : LOW);] = mengatur kondisi fisik relay sesuai status yang tersimpan, menggantikan pengaturan relay langsung di dalam blok if-else pada program asli.
- [Serial.println(statusAktuator ? "Aktuator: ON" : "Aktuator: OFF");] = menampilkan status terkini aktuator ke Serial Monitor berdasarkan variabel statusAktuator, bukan lagi berdasarkan perbandingan suhu secara langsung.

Selama suhu berada di antara 28°C dan 30°C, status aktuator tidak berubah sama sekali, mengikuti kondisi terakhirnya. Aktuator hanya berpindah dari mati ke menyala saat suhu

naik melewati 30°C, dan hanya berpindah dari menyala ke mati saat suhu turun melewati 28°C. Rentang dua derajat ini menjadi zona aman yang mencegah aktuator berganti status berkali-kali akibat fluktuasi kecil pada pembacaan sensor.

6. Catatan Kendala

Untuk saat ini, pengalaman langsung saat memegang dan mengoperasikan ESP saya masih sangat minim. Sehingga ujicoba dan praktikum yang seharusnya atau mungkin bisa dilakukan dengan cepat, sedikit terkendala waktu dan pikiran karena percobaan yang terus-menerus gagal.

